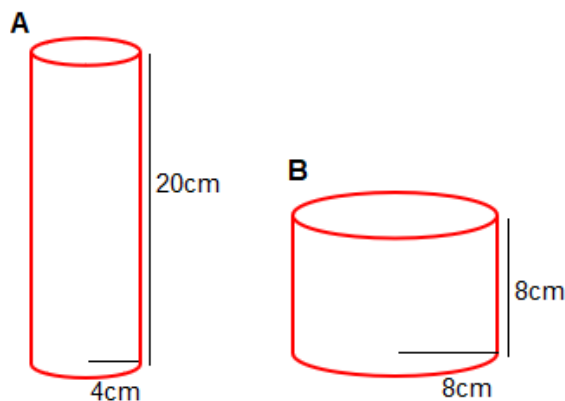


GEOMETRIA ESPACIAL – PRISMA III



DIRETO DO CONCURSO

5. (CESPE) Um mesmo produto, de uma mesma marca, está embalado em duas latas, A e B, ambas em forma de cilindros circulares retos, com alturas de 20 cm e 8 cm, respectivamente, e raios da base iguais, respectivamente, a 4 cm e 8 cm. O produto na lata A custa R\$ 6,00 enquanto, na lata B, custa R\$ 10,00. Com base nesses dados, julgue os itens a seguir.
- O volume da lata A é menor que o volume da lata B.
 - Levando-se em consideração a relação preço por volume, a lata A proporciona para um comprador mais economia que a lata B.



5m



RESOLUÇÃO

$$a) V_A = A_b \cdot h$$

$$V_A = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V_A = \pi \cdot (4)^2 \cdot 20$$

$$V_A = \pi \cdot 16 \cdot 20$$

$$V_A = 320 \pi \text{ cm}^3$$

$$V_B = A_b \cdot h$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$VB = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$VB = \pi \cdot (8)^2 \cdot 8$$

$$VB = \pi \cdot 64 \cdot 8$$

$$VB = 512\pi \text{ cm}^3$$

b.RA:

$$\frac{\text{Preço}}{\text{Volume}} = \frac{6}{320\pi}$$



10m

RB:

$$\frac{\text{Preço}}{\text{Volume}} = \frac{10}{512\pi}$$

$$\frac{6}{320\pi} \mid \frac{10}{512\pi}$$

$$\frac{6}{320} \mid \frac{10}{512}$$

$$3/16 < 5/156$$



15m

APROFUNDAMENTO

1. (2019/NUCEPE/PREFEITURA DE TERESINA – PI/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA) Um caminhão pipa tem a capacidade de armazenamento de seu tanque de aproximadamente 30 000 litros de água. Quantos reservatórios com forma de paralelepípedo de 2,5 m de largura, 2 m de comprimento e 1 m de profundidade, podem ser abastecidos por este caminhão pipa?
- a. 5.
 - b. 6.
 - c. 15.
 - d. 50.

ANOTAÇÕES

e. 60.



RESOLUÇÃO

$$V = 2 \cdot 2,5 \cdot 1$$

$$V = 5\text{m}^3$$

Se 1 M^3 comporta 1000l, 5m^3 comportará 5000l.

$$30000/5000 = \mathbf{6 \text{ reservatórios}}$$



2. (2019/IBADE/PREFEITURA DE JARU – RO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Uma caixa d'água de 3000 litros está completamente vazia. Uma torneira é aberta com uma vazão de 3 litros a cada minuto. O tempo necessário para que a caixa d'água fique completamente cheia é:
- a. 16 horas e 40 minutos.
 - b. 15 horas e 40 minutos.
 - c. 17 horas e 40 minutos.
 - d. 16 horas.
 - e. 15 horas.



RESOLUÇÃO

Cap(l)	Tempo(min)
3	1
3000	X

$$3X = 3000$$

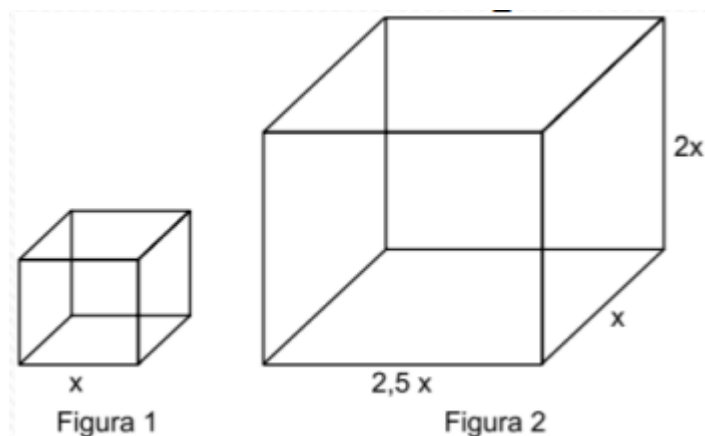
$$\mathbf{X = 1000 \text{ Min}}$$

$$1000/60 = \mathbf{16\text{h}40\text{min}}$$



ANOTAÇÕES

3. (2019/VUNESP/PREFEITURA DE ITAPEVI – SP/AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO) Considere um recipiente cúbico e um recipiente com formato de bloco reto retangular, ambos inicialmente vazios, cujas medidas das arestas internas estão mostradas nas figuras 1 e 2, respectivamente.



Com vazão constante, uma torneira enche totalmente o recipiente cúbico, sem transbordar, em 40 minutos. Aberta nas mesmas condições, essa mesma torneira irá encher totalmente o recipiente com formato de bloco retangular, sem transbordar, em

- 3 horas e 40 minutos.
- 3 horas e 20 minutos.
- 3 horas e 10 minutos.
- 2 horas e 40 minutos.
- 2 horas e 20 minutos.



RESOLUÇÃO

Simule um número para X .

Exemplo: $X = 1$

$$V1 = X^3$$

$$V1 = 1^3$$

$$V1 = 1$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$V2 = 2,5. X. X. 2X$$

$$V2 = 2,5. 1. 1. 2$$

$$V2 = 5$$

Regra de três:

1 – 40 min

5 – X

X = 200 Min

$$200/60 = 3h20min$$

GABARITO

5. a. C

b. C

Aprofundamento:

1. b

2. a

3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
